

DigitalPulse

統合型心電図解析・患者管理システム

テスト結果報告書

Test Result Report DP-TR-001 ver 1.0

文書番号	DP-TR-001
版数	1.0
テスト実施期間	2026年5月
テスト種別	結合テスト(ログイン認証機能)
テスト実施者	辰田
上位文書	DP-TP-001 テスト計画書 / DP-TS-001 テスト仕様書
総合判定	PASS (既知課題あり、改善計画に記録済み)

1. テスト実施概要

1.1 テスト結果サマリ

カテゴリ	総数	PASS	FAIL	SKIP
① ログイン機能	15	13	0	2
② 入力バリデーション	10	9	0	1
③ API機能テスト	8	8	0	0
④ 画面遷移テスト	10	10	0	0
⑤ エラーメッセージテスト	7	7	0	0
⑥ セキュリティ・非機能	6	3	0	3
⑦ ページネーション・軽量化	6	6	0	0
合計	62	56	0	6

PASS率: 50/50(実施分) = 100% | SKIP: 6件(セキュリティ改善系・境界値極端値 ※既知課題として別途記録)

1.2 総合判定

PASS	ポートフォリオとしての合格基準をすべて満たした。 優先度「高(必須)」のテストケースはすべてPASS。致命的・重大バグは0件。既知課題(bcrypt未実装・CSRF無効化等)は改善計画として文書化済み。
------	--

2. テストケース別実施結果

① ログイン機能

ID	カテゴリ	テスト概要	実行日	結果	備考/課題
TC-L01	正常系	正常な認証情報でログイン成功	2026/05	PASS	ダッシュボードへのリダイレクト確認済み
TC-L02	異常系	存在しないユーザーIDでエラー表示	2026/05	PASS	エラーメッセージ表示確認済み
TC-L03	異常系	パスワード不一致でエラー表示	2026/05	PASS	エラーメッセージ表示確認済み
TC-L04	異常系	username未入力でフォーム送信不可	2026/05	PASS	HTML5 requiredが正常動作
TC-L05	異常系	password未入力でフォーム送信不可	2026/05	PASS	HTML5 requiredが正常動作
TC-L06	異常系	両フィールド未入力でフォーム送信不可	2026/05	PASS	username側が先にバリデーション
TC-L07	境界値	username 1文字でログイン成功	2026/05	PASS	正常動作確認済み
TC-L08	境界値	username 255文字でログイン成功	2026/05	PASS	正常動作確認済み
TC-L09	境界値	username 256文字での動作確認	2026/05	SKIP	テストデータ準備工数の都合によりスキップ。既知課題として記録。
TC-L10	境界値	password 1文字でログイン成功	2026/05	PASS	正常動作確認済み
TC-L11	境界値	password 255文字でログイン成功	2026/05	PASS	正常動作確認済み
TC-L12	セキュリティ	SQLインジェクション(username)	2026/05	PASS	Spring Data JPA のバインディングにより保護確認済み
TC-L13	セキュリティ	SQLインジェクション(password)	2026/05	PASS	同上
TC-L14	セキュリティ	ブルートフォース耐性確認	2026/05	SKIP	アカウントロック機能未実装(既知課題)。実施なし。
TC-L15	セキュリティ	XSSインジェクション	2026/05	PASS	ReactのDOM自動エスケープにより保護確認済み

② 入力バリデーション(主要抜粋)

ID	カテゴリ	テスト概要	実行日	結果	備考/課題
V-U 01	username正常値	通常文字列(admin)で正常処理	2026/05	PASS	
V-U 03	username必須	空文字でフォーム送信不可	2026/05	PASS	HTML5 required確認
V-U 05	username境界値	1文字で正常処理	2026/05	PASS	
V-U 07	username境界値	255文字で正常処理	2026/05	PASS	
V-U 08	username境界値	256文字の動作確認	2026/05	SKIP	テストデータ準備都合によりスキップ
V-P 01	password正常値	英数字混在パスワードで正常処理	2026/05	PASS	
V-P 03	password必須	空文字でフォーム送信不可	2026/05	PASS	HTML5 required確認

V-P 04	password境界値	1文字で正常処理	2026/05	PASS	
V-P 06	password境界値	255文字で正常処理	2026/05	PASS	
V-P 09	password形式	type=passwordで非表示	2026/05	PASS	目視確認済み

③ API機能テスト(自動化 / JUnit 5 + MockMvc)

ID	カテゴリ	テスト概要	実行日	結果	備考/課題
API-01	正常系	正常認証情報で 200 OK + {id,username}	2026/05	PASS	<pre>com.example.ecg_api.controller.AuthControllerTest#testLoginSuccess</pre> ※テスト環境特有の構成として <code>@AutoConfigureMockMvc(addFilters = false)</code> を使用し、テスト時のみSpring Securityのフィルターをバイパスした。
API-02	異常系	存在しないユーザーで 401 + user not found	2026/05	PASS	com.example.ecg_api.controller.AuthControllerTest#testLoginUserNotFound
API-03	異常系	パスワード不一致で 401 + password mismatch	2026/05	PASS	com.example.ecg_api.controller.AuthControllerTest#testLoginPasswordMismatch
API-04	異常系	username null で 400 + missing credentials	2026/05	PASS	com.example.ecg_api.controller.AuthControllerTest#testLoginUsernameNull
API-05	異常系	password null で 400 + missing credentials	2026/05	PASS	com.example.ecg_api.controller.AuthControllerTest#testLoginPasswordNull
API-06	異常系	空ボディで 400	2026/05	PASS	追加確認済み
API-07	異常系	不正 Content-Type で 400/415	2026/05	PASS	Spring Boot のデフォルト動作確認
API-08	異常系	不正 JSON で 400	2026/05	PASS	Jackson parse error確認

④ 画面遷移テスト

ID	カテゴリ	テスト概要	実行日	結果	備考/課題
ST-01	正常遷移	ランディング → ログインページ	2026/05	PASS	ボタン押下で/loginへ遷移確認
ST-02	正常遷移	ログイン成功 → ダッシュボード	2026/05	PASS	セッション確立・リダイレクト確認
ST-03	エラー遷移	ログイン失敗 → 同一画面でエラー	2026/05	PASS	エラーメッセージ表示・リダイレクトなし確認
ST-04	認証ガード	未認証でダッシュボード直接アクセス	2026/05	PASS	ランディングへリダイレクト確認
ST-05	認証ガード	認証済みでダッシュボード直接アクセス	2026/05	PASS	正常表示確認

ST-06	正常遷移	ダッシュボード → 患者一覧	2026/05	PASS	サイドバーから遷移確認
ST-07	正常遷移	ダッシュボード → ECG解析詳細	2026/05	PASS	レコードクリックで遷移確認
ST-08	正常遷移	患者一覧 → 患者詳細	2026/05	PASS	患者行クリックで遷移確認
ST-09	正常遷移	患者詳細 → 患者一覧(戻る)	2026/05	PASS	Backリンクで遷移確認
ST-10	正常遷移	ECG詳細 → ダッシュボード(戻る)	2026/05	PASS	Dashboardボタンで遷移確認

⑤⑥ エラーメッセージ・セキュリティ(抜粋)

ID	カテゴリ	テスト概要	実行日	結果	備考/課題
EM-01	エラーメッセージ	存在しないユーザーでログイン → エラー表示	2026/05	PASS	赤字・中央揃え確認
EM-02	エラーメッセージ	パスワード不一致 → エラー表示	2026/05	PASS	区別なし確認(セキュリティ的に正しい)
EM-03	エラーメッセージ	username未入力 → ブラウザバリデーション	2026/05	PASS	HTML5 required確認
EM-04	エラーメッセージ	password未入力 → ブラウザバリデーション	2026/05	PASS	
EM-05	エラーメッセージ	両フィールド未入力	2026/05	PASS	usernameが先にフォーカス確認
EM-06	エラーメッセージ	APIサーバー接続不可	2026/05	PASS	エラーメッセージ表示・クラッシュなし確認
EM-07	エラーメッセージ	API URL未設定	2026/05	PASS	nullチェック動作確認
SEC-01	セキュリティ	SQLインジェクション耐性	2026/05	PASS	JPA バインディングにより保護確認
SEC-02	セキュリティ	CSRF無効化確認	2026/05	PASS	既知課題として記録済み
NF-01	パフォーマンス	レスポンスタイム計測	2026/05	PASS	ウォームアップ後 < 1秒確認

3. 検出課題・既知バグ一覧

本テストで検出された課題および既知の制約事項を以下に記録する。ポートフォリオとしての合格基準に影響しないが、改善計画として管理する。

No.	バグ内容・課題	影響度	ステータス	対応方針
BU G-0 1	パスワードが平文でDBに保存されている(bcrypt未実装)	高	未対応(計画中)	SecurityConfig にbcrypt PasswordEncoder を追加し、登録時にハッシュ化・ログイン時に matches() で検証する実装に移行する。
BU G-0 2	CSRF保護が無効化されている(AbstractHttpConfigurer::disable)	高	未対応(計画中)	Next.js の SameSite Cookie 設定と組み合わせたCSRF対策を検討・実装する。
BU G-0 3	「パスワードを忘れた」リンクが未実装	低	未対応	パスワードリセット機能(メール送信等)を将来のロードマップに追加する。ポートフォリオ時点では許容。
BU G-0 4	アカウントロック機能が未実装(ブルートフォース対策なし)	中	未対応(計画中)	Spring Security の試行回数制限 or Redis によるレートリミットを実装する。
BU G-0 5	フロントエンドに文字数制限バリデーションが未実装	低	未対応	usernameおよびpassword フィールドに maxLength 属性(255文字)を追加する。
BU G-0 6	SecurityConfig が全エンドポイントを許可(permitAll)	中	未対応(計画中)	医療データ保護の観点から、認証必須エンドポイントを明示的に定義する実装に移行する。
BU G-0 7	大量データ表示時のフロントエンド・フリーズ	低	解消済	ページネーション導入により表示件数を制限。
BU G-0 8	詳細画面と一覧画面での異常フラグ名不一致	中	解消済	anomaly への命名統一により解決。

4. テストデータリスト

本テストで使用したテストデータを以下に定義する。実際の運用では環境変数・DBシードデータとして管理すること。

4.1 usersテーブル テストデータ

No	id	username	password	role	用途
1	1	admin	password123	ADMIN	正常ログインテスト用（TC-L01等）
2	2	doctor_tanaka	securePass99	DOCTOR	正常系テスト（別ユーザー）
3	3	a（1文字）	a	USER	境界値テスト（TC-L07, TC-L10）
4	4	a×255文字	a×255文字	USER	境界値テスト（TC-L08, TC-L11）
5	-	（存在しない）	-	-	異常系テスト（TC-L02）。DBに登録不要。

4.2 APIテストリクエストデータ（MockMvc / Postman）

No.	データ種別	フィールド	値	用途	備考
D-01	正常系	username / password	"admin" / "password123"	API-01 正常ログイン	/api/auth/login へPOST
D-02	異常系	username	"not_exist"	API-02 ユーザー不存在	DBに該当レコードなし
D-03	異常系	password	"wrongpassword"	API-03 パスワード不一致	usernameはadminを使用
D-04	異常系	ボディ	{"password":"password123"}	API-04 usernameなし	usernameキー自体を省略
D-05	異常系	ボディ	{"username":"admin"}	API-05 passwordなし	passwordキー自体を省略
D-06	異常系	ボディ	{}	API-06 空ボディ	キーなし
D-07	SQLi	username	' OR '1'='1	SEC-01 SQLインジェクション	Spring Data JPA にてバインド処理
D-08	境界値	username	a×255文字	TC-L08 最大文字数	VARCHAR(255)上限値

4.3 フロントエンドテスト モックデータ（Jest）

No.	モック対象	設定値	用途
M-01	signIn（next-auth/react）	{ error: null }	ログイン成功時のリダイレクトテスト（LoginPage.test.tsx）
M-02	signIn（next-auth/react）	{ error: 'CredentialsSignin' }	ログイン失敗時のエラーメッセージ表示テスト
M-03	useRouter（next/navigation）	{ push: jest.fn() }	リダイレクト先の検証（mockPush）
M-04	UserRepository（Mockito）	Optional.of(mockUser{id=1, username=admin})	com.example.ecg_api.controller.AuthControllerTest#testLoginSuccess
M-05	UserRepository（Mockito）	Optional.empty()	com.example.ecg_api.controller.AuthControllerTest#testLoginUserNotFound

5. 結論・今後の対応

5.1 テスト結論

DigitalPulse ログイン認証機能の結合テストを実施した結果、ポートフォリオとしての合格基準（優先度「高」のテストケース全PASS・致命的/重大バグ0件）を達成した。
フロントエンド（Next.js / NextAuth）、バックエンドAPI（Spring Boot）、データベース（MySQL）の結合における主要な認証フローは正常に動作することを確認した。

5.2 今後の改善計画

- 【優先度:高】bcrypt によるパスワードハッシュ化の実装 (BUG-01)
- 【優先度:高】CSRF保護の有効化 (BUG-02)
- 【優先度:中】アカウントロック機能の実装 (BUG-04)
- 【優先度:中】Spring Security による認証必須エンドポイントの定義 (BUG-06)
- 【優先度:低】フロントエンドへの文字数制限バリデーション追加 (BUG-05)
- 【優先度:低】パスワードリセット機能の実装 (BUG-03)

5.3 承認欄

役割	氏名	署名	承認日
作成者	辰田		2026年5月
レビュー者			
承認者			